

Documento de diseño previo — Tabla DH del JetCobot (Ítem 1)

Estado: BORRADOR. Completar los campos [...] y firmar antes de ejecutar las mediciones. La predicción de cada pose se congela con un commit **anterior** a medir.

Campo	Valor
Reto	RB-2 · El Turno del Brazo
Equipo n.º	[] (ROS_DOMAIN_ID = 42 + n.º)
Integrantes	[], [], [], []
Fecha del borrador	[]
Fuente de la tabla	Deducción en pizarra por el equipo (foto adjunta en docs/, si se sube)
Implementación	src/arm_broker/arm_broker/fk.py (DH, fk_matriz, fk)

1. Convención

Denavit-Hartenberg **estándar** (Craig/Siciliano-Spong). Cada eslabón:

A_i = Rot_z(θ_i) · Trans_z(d_i) · Trans_x(a_i) · Rot_x(α_i)

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta\cdot\cos\alpha & \sin\theta\cdot\sin\alpha & a\cdot\cos\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\cdot\cos\alpha & -\cos\theta\cdot\sin\alpha & a\cdot\sin\theta \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cadena completa: T_0_6 = A1 · A2 · A3 · A4 · A5 · A6. La posición del efector es la última columna: (x, y, z) = T_0_6[0:3, 3].

Unidades: longitudes en **mm**, ángulos en **rad** dentro del código (la tabla usa grados). El ángulo DH es θ_i = q_i + offset_i, donde q_i es la lectura articular del robot.

2. Tabla DH (deducida en pizarra)

i	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1	q1	134.75	0	+90°
2	q2 − 90°	0	−110	0°
3	q3	0	−96	0°
4	q4 − 90°	63.4	0	+90°
5	q5 + 90°	75.55	0	−90°
6	q6	50	0	0°

Correspondencia con el código (fk.py, columnas alpha, a, d, offset_theta):

```
DH = [
    ( math.pi / 2,      0.0, 134.75,      0.0),    # J1
    (      0.0, -110.0,   0.00, -math.pi / 2),    # J2
    (      0.0, -96.0,   0.00,      0.0),    # J3
```

```
( math.pi / 2,    0.0,  63.40, -math.pi / 2),    # J4
(-math.pi / 2,    0.0,  75.55,  math.pi / 2),    # J5
(      0.0,      0.0,  50.00,      0.0),    # J6
]
```

Puntos a confirmar antes de firmar

- [] **d5: 75.55 vs 75.05 mm.** El esquema de la pizarra rotula un eslabón como 75.05 y la tabla dice 75.55. El código usa 75.55. La diferencia (0.5 mm) es irrelevante frente al criterio de 10 mm, pero el documento debe ser consistente: elegir un valor y corregir tabla, esquema y fk.py juntos.
- [] **$\alpha_4 = +90^\circ$.** En la foto el valor de la fila 4 se lee «10». Se asume $+90^\circ$ porque es lo que implementa fk.py y lo que da una geometría coherente; confirmar con el esquema.
- [] **Origen del marco {0}.** Definir con precisión el punto físico (eje de J1 a nivel de la base) desde donde se mide con regla.
- [] **Punto del efector.** Definir qué punto de la pinza/flange representa T_0_6 (con d6 = 50 mm la FK apunta a 50 mm del flange de J6 a lo largo de su eje) y medir a ese punto.

3. Esquema de marcos (a completar con el dibujo)

Insertar aquí el diagrama de ejes z_i, x_i por articulación (el de la pizarra, pasado en limpio). Ayuda de lectura de la cadena, de la base al efector:

```
{0} base — d1 = 134.75 → J1 (giro vertical)
└─ a2 = -110 → J2 (hombro)
    └─ a3 = -96 → J3 (codo)
        └─ d4 = 63.4 → J4
            └─ d5 = 75.55 → J5
                └─ d6 = 50 → J6 → efector
```

Pose cero ($q = 0$): el brazo queda estirado hacia arriba; la FK da (50.0, -63.4, 416.3) mm, donde $x = d_6$ y $y = -d_4$ (coherente con el esquema).

4. Límites y espacio de trabajo usados por la admisión (Ítem 2)

Articulación	Mínimo [rad]	Máximo [rad]
J1	-2.93	2.93
J2	-2.36	2.36
J3	-2.53	2.53
J4	-2.58	2.58
J5	-2.93	2.93
J6	-3.14	3.14

- Alcance: $80 \text{ mm} \leq \|(x, y, z)\| \leq 480 \text{ mm}$ y $z \geq 0$.
- [] Contrastar estos límites con la documentación de Yahboom/pymycobot antes de usarlos como criterio de rechazo.

5. Predicciones (declarar ANTES de medir)

Elegir **3 poses** cuya posición sea fácil de medir con regla o cinta (evitar la pose cero: el efector queda a >400 mm de altura). Predicción calculada con `fk.fk(q)`; poses candidatas de `herramientas/verificar_fk.py`:

Pose	q [rad]	x_{pred}	y_{pred}	z_{pred}
ready	[0, -0.5, 0.5, 0, 0.5, 0]	96.6	-39.4	402.8
girada	[0.6, -0.4, 0.4, 0, 0.3, 0]	102.2	11.0	407.6

Pose	q [rad]	x_pred	y_pred	z_pred
baja	[0, −1.2, 1.2, 0, 0, 0]	152.5	−63.4	346.2
cero (referencia)	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	50.0	−63.4	416.3

Valores en mm. **Poses finales elegidas y congeladas:** [], [], [] (commit de congelación: [hash]).

6. Resultados de la medición (rellenar después)

Los datos crudos van en evidencias/medición_fk.csv. Resumen:

Pose	Error de posición [mm]	$\epsilon \leq 10$ mm?
[]	[]	[]
[]	[]	[]
[]	[]	[]

Análisis del error (si es grande y constante → offset de marco o de d6; si crece con la distancia → revisar los a_i): []

7. Firma

Firmado antes de ejecutar las mediciones: [Nombre 1] · [Nombre 2] · [Nombre 3] · [Nombre 4] — Fecha/hora: []

Este documento se completa luego con: diagrama de secuencia (Ítem 2) y la predicción del p95 por política (Ítem 3), que forman parte del mismo «documento de diseño previo».